

CRM 业务分析平台部署与基础运维说明

本文面向需要安装、更新、备份或排查平台的运维人员。平台是一个运行在 Docker Compose 中的 Node.js 应用，公开访问路径固定为 `/crm/`，应用容器默认只绑定服务器本机的 `127.0.0.1:3100`，外部访问由 Nginx 或其他反向代理负责。

一、部署前需要准备什么

服务器

- 64 位 Linux 服务器，能够运行 Docker 和 Docker Compose。
- 服务器本机端口 `3100` 可用；该端口不需要开放到公网。
- 如果与其他网站共用服务器，需要已有 Nginx/Caddy 反向代理能力。
- 生产访问必须配置 HTTPS。只有 IP 也可以使用受控证书方案，但浏览器必须信任证书。

凭据和配置

需要准备三项配置：

配置	用途	注意事项
<code>CRM_ADMIN_USERNAME</code>	当前唯一管理员账号名	不是角色系统，不能创建普通操作员
<code>CRM_ADMIN_PASSWORD_HASH</code>	管理员密码的 scrypt 摘要	不写明文密码，不提交 Git
<code>CRM_SESSION_SECRET</code>	签名登录会话	至少 32 字节，轮换后全部旧会话失效

密码摘要在可信开发机上生成：

```
```bash cd platform read -s -p 'CRM admin password: ' CRM_PASSWORD; echo printf '%s' "$CRM_PASSWORD" | npm run admin:hash -- --stdin unset CRM_PASSWORD ```
```

会话密钥可以使用：

```
```bash openssl rand -base64 48 ```
```

不要把以上真实输出复制到仓库、工单、聊天或本文档。

二、首次部署

1. 获取项目文件

```
```bash sudo install -d -o dev03 -g dev03 /opt/crm-settlement git clone https://github.com/hydingintern3/crm-settlement.git /opt/crm-settlement cd /opt/crm-settlement ```
```

如果项目已存在，更新前先确认工作树没有服务器本地修改：

```
```bash cd /opt/crm-settlement git status --short git pull --ff-only git log -1 --oneline ```
```

2. 创建环境配置

```
``bash cd /opt/crm-settlement cp -n .env.deploy.example .env ``
```

`.env` 至少应包含以下结构，示例值必须替换：

```
``dotenv BIND_ADDRESS=127.0.0.1 APP_PORT=3100 CRM_IMAGE=ghcr.io/hydintern3/crm-settlement:latest
CRM_ADMIN_USERNAME=admin CRM_ADMIN_PASSWORD_HASH='scrypt$...' CRM_SESSION_SECRET=至少32
字节随机值 ``
```

权限应限制为只有运维账号可读：

```
``bash sudo chmod 600 /opt/crm-settlement/.env ``
```

3. 获取镜像并启动

有网络时：

```
``bash cd /opt/crm-settlement sudo docker compose pull crm-platform sudo docker compose config --quiet
sudo docker compose up -d --no-build sudo docker compose ps curl --fail
http://127.0.0.1:3100/crm/api/health ``
```

健康检查预期返回：

```
``json {"status":"ok","service":"crm-analysis-platform"} ``
```

4. 配置 Nginx

将仓库中的 `deploy/nginx/crm-location.conf` 安装到 Nginx 片段目录，并在现有 `server {}` 中 include：

```
``bash sudo install -d -m 755 /etc/nginx/snippets sudo install -m 644 /opt/crm-settlement/deploy/nginx/crm-
location.conf /etc/nginx/snippets/crm-location.conf sudo nano /etc/nginx/sites-enabled/<实际站点配置> ``
```

在站点的 `server {}` 内加入：

```
``nginx include /etc/nginx/snippets/crm-location.conf; ``
```

其中最重要的是两条路由：`/crm/assets/` 必须代理到应用的 `/assets/`，`/crm/` 必须设置 `client\_max\_body\_size 110m` 并代理到 `127.0.0.1:3100`。修改后检查并重载：

```
``bash sudo nginx -t sudo systemctl reload nginx curl --fail http://127.0.0.1/crm/api/health ``
```

不要删除同一站点原来转发其他项目的 `location /`。

三、离线镜像更新

云主机无法访问 GHCR 时，从 GitHub Actions 下载同一构建产物中的：

- `crm-settlement-linux-amd64.tar.gz`
- `crm-settlement-linux-amd64.tar.gz.sha256`

上传到服务器：

```
``powershell scp crm-settlement-linux-amd64.tar.gz `crm-settlement-linux-amd64.tar.gz.sha256` dev03@<服
务器IP>:/home/dev03/ ``
```

在服务器执行：

```
```bash sudo bash /opt/crm-settlement/deploy/offline-deploy.sh
/home/dev03/crm-settlement-linux-amd64.tar.gz ```
```

脚本会依次完成：校验 SHA256、加载镜像、把 `.env` 的 `CRM_IMAGE` 统一为 `latest`、使用 `--pull never --force-recreate` 重建容器、等待健康检查。它不会删除 Docker 数据卷，也不会修改管理员账号、密码摘要、会话密钥等其他环境变量。

离线包只保证带 `latest` 标签。不要在隔离网络环境中直接运行会访问 GHCR 的 `docker compose pull`。

四、日常更新

联网更新：

```
```bash cd /opt/crm-settlement git status --short git pull --ff-only sudo docker compose pull crm-platform
sudo docker compose up -d --no-build sudo docker compose ps curl --fail
http://127.0.0.1:3100/crm/api/health curl --fail http://127.0.0.1/crm/api/health ```
```

每次更新后都要确认：

- 容器状态为 `running`；
- 本机和 Nginx 两个健康检查都成功；
- 浏览器能打开 `/crm/` 并完成登录；
- 数据中心仍能看到原来的数据版本；
- 图表模板仍然存在。

如果仓库更新了 Nginx 片段，还要重新安装片段并重载 Nginx；只更新 Git 文件不会改变服务器当前生效配置。

五、查看日志和处理故障

查看容器状态和最近日志：

```
```bash cd /opt/crm-settlement sudo docker compose ps sudo docker compose logs --tail=200 crm-platform
```
```

按现象排查：

| 现象 | 先检查 |
|----------|--|
| 健康检查失败 | <code>`docker compose logs`</code> 、 <code>.env</code> 三项必填配置、容器是否反复重启 |
| 浏览器打不开页面 | Nginx <code>`nginx -t`</code> 、 <code>/crm/assets/`</code> 路由、端口 3100 是否监听 |
| 登录后回登录页 | HTTPS、 <code>`Secure`</code> Cookie、Nginx 的 <code>`X-Forwarded-Proto`</code> |
| 上传 413 | 新镜像是否已部署、Nginx 是否实际有 <code>`client_max_body_size 110m`</code> |
| 数据突然为空 | 数据卷是否仍挂载、数据中心是否切换到了空或不可用版本 |
| 图表模板消失 | <code>`CRM_DATA_DIR/dashboard`</code> 是否在持久化卷内，是否误用了 <code>`down -v`</code> |

查看 Nginx 实际生效配置：

```
```bash sudo nginx -T | grep -n -A3 -B2 'client_max_body_size 110m' ```
```

## 六、备份与恢复

业务版本、上传原文件、快照、版本清单、图表模板和审计日志都在 Docker 命名卷 `crm-data` 中。查看卷位置：

```
```bash sudo docker volume inspect crm-settlement_crm-data ```
```

备份建议：

1. 选择业务低峰期，暂停上传和版本切换。
2. 停止应用容器或至少确保没有写入。
3. 备份 `crm-data` 卷内容到受控的备份介质。
4. 记录备份时间、镜像版本和当前激活版本。
5. 验证备份文件可读，不把它放到公开 Web 目录。

恢复前先停止应用，恢复后再启动并检查健康状态。不要执行 `docker compose down -v`，因为 `-v` 会删除持久化卷。镜像回滚和业务数据回滚是两件事：镜像通过 Compose 标签回滚，数据版本通过平台“数据中心”激活历史版本。

七、按提交版本回滚

联网环境可以把 `.env` 的 `CRM\_IMAGE` 临时改为已知正常的提交 SHA 标签：

```
```dotenv CRM_IMAGE=ghcr.io/hydintern3/crm-settlement:<完整提交SHA> ```
```

然后：

```
```bash sudo docker compose pull crm-platform sudo docker compose up -d --no-build curl --fail http://127.0.0.1:3100/crm/api/health ```
```

回滚后记录原因和镜像标签。离线环境必须加载带有对应标签的历史镜像包，不要假设每个离线包都带 SHA 标签。

八、重新发布前的安全检查

- 生产镜像不应包含 `platform/public/data/local-snapshot.json`、CSV 或 Excel 文件。
- `.env` 不应进入 Git。
- 数据卷必须备份，升级和重建不能删除它。
- 应用不要直接暴露到公网；保持 `BIND\_ADDRESS=127.0.0.1`，由 HTTPS 反向代理对外服务。
- 生产环境不在服务器上执行 `npm install` 或本地构建，使用 CI 生成的已验证镜像。